ขายสินค้า

เรื่องราว ขายสินค้า

เมื่อลูกค้าเริ่มสมัครใช้งาน ระบบจะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลส่วนตัวพร้อมเชื่อมโยงกับบัตรประชาชนและบัตร ATMของลูกค้า หลังจากนั้นลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าระบบจะบันทึกการสั่งซื้อสินค้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าและส่วนลด หากชำระเงิน ระบบจะบันทึกวิธีการชำระเงิน วันที่ และจำนวนเงิน เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยืนยัน สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุ ข้อมูลทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันในฐานข้อมูลเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Step 1 : ทำความเข้าใจระบบ - 1

- เมื่อลูกค้าทำการเข้าห้างสรรพสินค้าจะต้องมีการเก็บข้อมูลดังนี้
    - บัตรประชาชน
    - บัตร ATM
    - ลูกค้า
    - ส่วนลดให้ลูกค้า
    - สินค้า
    - คลังสินค้า

Step 1 : ทำความเข้าใจระบบ - 2

- เมื่อลูกค้าเลือกซื้อสินค้า ระบบจะบันทึกข้อมูลของสินค้า
    - ข้อมูลสินค้า
    - ชื่อสินค้า
    - รายละเอียดสินค้า
    - ราคา
    - จำนวนสินค้าในคลัง

Step 1 : ทำความเข้าใจระบบ - 3

- เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้า ระบบจะบันทึก รายการสั่งซื้อสินค้า โดยมีข้อมูลดังนี้
    - ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ
    - ลูกค้า
    - ส่วนลด
    - วันที่สั่งซื้อ

Step 1 : ทำความเข้าใจระบบ - 4

- เมื่อทำการสั่งซื้อแล้ว ลูกค้าต้องทำการ ชำระเงิน โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในระบบได้แก่
    - วิธีการชำระเงิน
    - วันที่ชำระเงิน
    - จำนวนเงินที่ชำระ

Step 1 : ทำความเข้าใจระบบ - 5

- เมื่อสินค้าถูกสั่งซื้อ ระบบจะอัปเดต จำนวนสินค้าในคลัง โดยลดลงตามจำนวนสินค้าที่ถูกขายออกไป
- สินค้าแต่ละชิ้นจะมี ผู้ขาย ที่รับผิดชอบ โดยระบบจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ

Step 1 : ทำความเข้าใจระบบ - 6

- ทางร้านที่มีระบบจัดส่งหากมีการใช้งานระบบนี้ จะมีข้อมูลดังนี้
    - วิธีการจัดส่ง
    - รูปแบบจัดส่ง
    - ที่อยู่
    - วันที่จัดส่ง
    - วันที่สินค้าส่งถึงปลายทาง
    - สถานะการจัดส่ง

- โดยที่อยู่ปลายทางจะมีข้อมูลสำคัญ เช่น
    - บ้านเลขที่
    - ถนน / ตำบล / อำเภอ / จังหวัด

ER-Diagram Model

Step 2 : สร้าง ER-Diagram - 1

- วิเคราะห์หา Entity และ Attirbutes
    - ลูกค้า
    - บัตรประชาชน
    - บัตรATM
    - การสั่งซื้อสินค้า
    - การชำระเงิน
    - สินค้า
    - ส่วนลด
    - ผู้ขาย
    - การจัดส่งสินค้า
    - ที่อยู่

- Key Attribute
    - ID ลูกค้า
    - IDบัตรประชาชน
    - IDบัตรATM
    - OrderID
    - รหัสการชำระเงิน
    - IDสินค้า
    - IDส่วนลด
    - IDผู้ขาย
    - รหัสการจัดส่ง
    - IDที่อยู่

Step 2 : สร้าง ER-Diagram - 2

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

- ลูกค้า กับ บัตรประชาชน
  - ลูกค้า 1 คน จะมีบัตรประชาชนได้ 1 ใบ
  - บัตรประชาชน 1 ใบ จะมี ลูกค้าได้ 1 คน
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : 1

- ลูกค้า กับ บัตรATM
  - ลูกค้า 1 คน จะมีบัตรATMได้ หลายใบ ใบ
  - บัตรATM 1 ใบ จะมี ลูกค้าได้ 1 คน
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : M

- ลูกค้า กับ การสั่งซื้อสินค้า
  - ลูกค้า 1 คน สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ หลาย คำสั่งซื้อ
  - การสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ จะเป็นของลูกค้าเพียง 1 คน
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : M

- การสั่งซื้อสินค้า กับ การชำระเงิน
  - การสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ จะมีการชำระเงินได้เพียง 1 ครั้ง
  - การชำระเงินได้เพียง 1 ครั้ง จะอ้างอิงถึงการสั่งซื้อสินค้าเพียง 1 รายการ
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : 1

- การสั่งซื้อสินค้า กับ สินค้า
  - การสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ สามารถมีสินค้าได้ หลาย ชนิด
  - สินค้า 1 ชนิด สามารถถูกสั่งซื้อได้ หลาย ครั้ง
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ M : M

- สินค้า กับ ผู้ขาย
  - สินค้า 1 ชนิดมีผู้ขาย หลาย ราย
  - ผู้ขาย 1 ราย สามารถขายสินค้าได้ หลาย ชนิด
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ M : M

Step 2 : สร้าง ER-Diagram - 2

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity

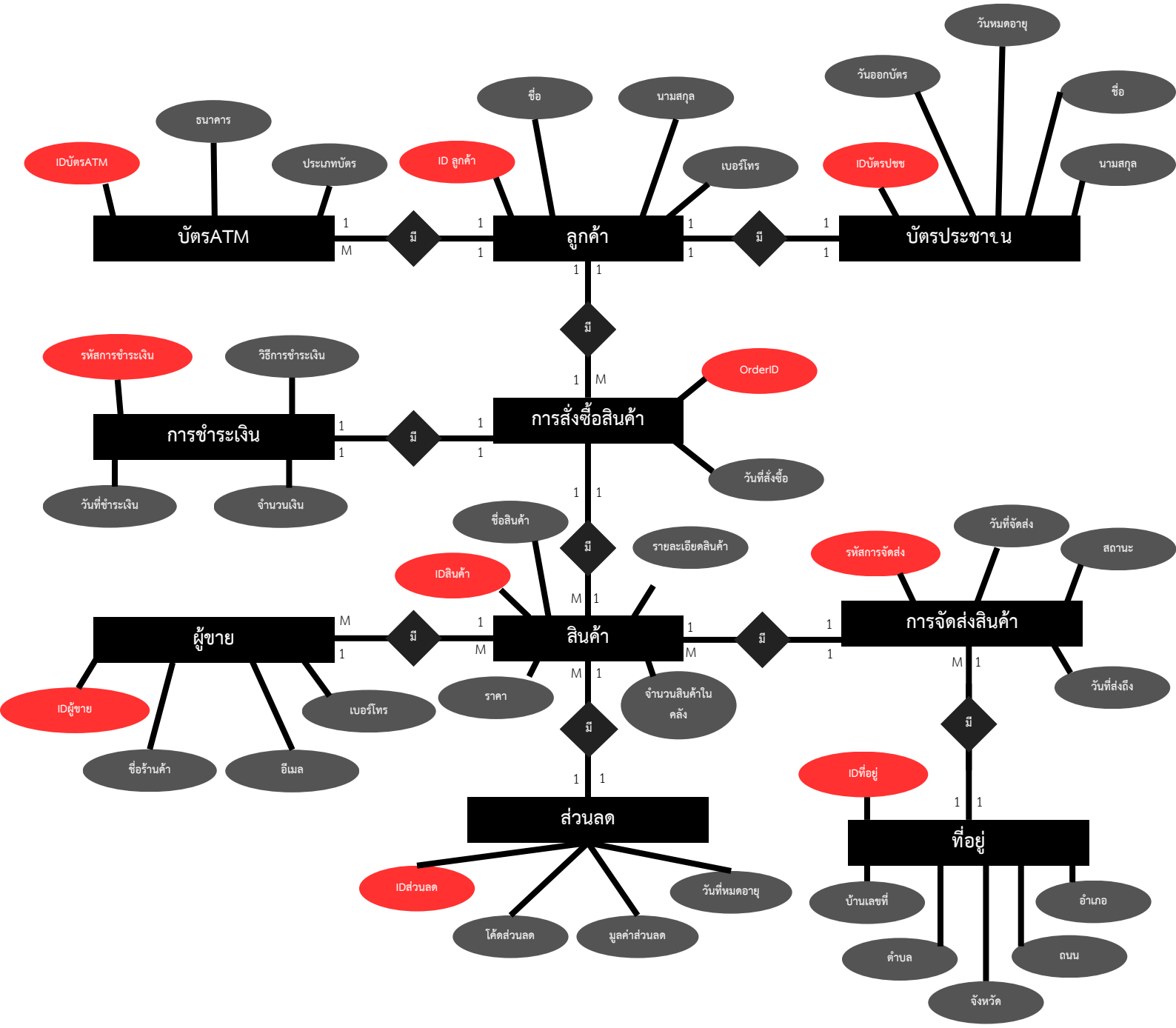
- การสั่งซื้อสินค้า กับ ส่วนลด
  - การสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ สามารถใช้ส่วนลดได้เพียง 1 รายการ
  - ส่วนลด 1 รายการ สามารถถูกใช้ใน หลาย การสั่งซื้อ
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : M

- การสั่งซื้อสินค้า กับ การจัดส่งสินค้า
  - การสั่งซื้อสินค้า 1 รายการ สามารถมีการจัดส่งสินค้าได้ หลาย ครั้ง
  - การจัดส่งสินค้า 1 รายการ จะมีการสั่งซื้อสินค้าเพียง 1 รายการ
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : M

- สินค้า กับ ที่อยู่
  - สินค้า 1 ชิ้น จะอ้างอิงถึงที่อยู่ที่จัดเก็บเพียง 1 ที่
  - ที่อยู่ 1 ที่ อ้างอิงถึงสินค้า หลาย ชิ้น
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : M

- ที่อยู่ กับ การจัดส่งสินค้า
  - ที่อยู่ 1 ที่ อาจถูกใช้ในการจัดส่ง หลาย ครั้ง
  - การจัดส่งสินค้า 1 รายการ จะมีที่อยู่สำหรับจัดส่งเพียง 1 ที่
  - ฉะนั้นมีความสัมพันธ์แบบ 1 : M

Step 2 : สร้าง ER-Diagram - 3



Relational Database Model (RDM)

ลูกค้า

ID ลูกค้า (PK)	IDบัตรปชช(FK)	IDบัตรATM(FK)	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์โทร

บัตรประชาชน

ID บัตรประชาชน (PK)	วันออกบัตร	วันหมดอายุ	เบอร์โทร	นามสกุล

บัตรATM

IDบัตรATM (PK)	ธนาคาร	ประเภทบัตร

การสั่งซื้อสินค้า

OrderID (PK)	IDลูกค้า(FK)	IDส่วนลด(FK)	IDสินค้า(FK)	วันที่สั่งซื้อ

การชำระเงิน

รหัสการชำระเงิน(PK)	OrderID(FK)	วิธีการชำระเงิน	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน

สินค้า

IDสินค้า (PK)	IDสินค้า (PK)	ชื่อสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	จำนวนสินค้าในคลัง

Relational Database Model (RDM)

ส่วนลด

IDส่วนลด(PK)	โค้ดส่วนลด	มูลค่าส่วนลด	วันที่หมดอายุ

ผู้ขาย

IDผู้ขาย(PK)	IDสินค้า (PK)	ชื่อร้านค้า	เบอร์โทร	อีเมล

การจัดส่งสินค้า

รหัสการจัดส่ง(PK)	OrderID(FK)	IDที่อยู่(FK)	วันที่จัดส่ง	วันที่ส่งถึง	สถานะ

ที่อยู่

IDที่อยู่(PK)	IDสินค้าFK)	บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด

Normalization Level 1

Step 1 : ทำการดู relation ของแต่ละตัวว่าอยู่ในรูปแบบ 1NF หรือไม่

- นิยาม : รีเลชั่นใดจะอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน ระดับที่ 1 ได้ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1) เป็นรีเลชั่นที่มีคีย์หลัก

2) ไม่มีกลุ่มข้อมูลซ้ำ (Repeating Group) อยู่ในรีเลชั่น หรือก็คือ ต้องเป็น Atomic Value

3) Attributes ทุกตัวที่ไม่ใช่คีย์ จะต้องขึ้นกับ Attributes ที่เป็นคีย์หลักอย่างสมบูรณ์

ลูกค้า

ID ลูกค้า	ID บัตรประชาชน	IDบัตรATM	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์โทรศัพท์
C001	1199-0103-677	4622-2934-5775-7541 4531-9876-2345-6789 4601-3344-5566-7788	สมชาย	ใจดี	812345678
C002	1125-1646-541	4220-6646-3146-8765 4899-1122-3344-5566	สุดา	รัตนา	823456789
C003	1128-8467-587	4621-4353-2293-5478 4722-6654-1234-8765	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890
C004	1125-1868-726	4080-7977-9819-4292	อารยา	สุขใจ	845678901
C005	1100-1541-876	4270-6844-2682-9764 4123-5678-9012-3456	ณัฐพล	ชัยชนะ	856789012

<u>ก่อนทำการ 1NF</u>

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID ลูกค้า
- ในตารางนี้มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งไม่เป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นกับ Key หลัก

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 1NF

ลูกค้า

ID ลูกค้า	ID บัตรประชาชน	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์โทร
C001	1199-0103-677	สมชาย	ใจดี	812345678
C002	1125-1646-541	สุดา	รัตนา	823456789
C003	1128-8467-587	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890
C004	1125-1868-726	อารยา	สุขใจ	845678901
C005	1100-1541-876	ณัฐพล	ชัยชนะ	856789012

ลูกค้า-บัตรATM

ID ลูกค้า	ID บัตร ATM
C001	4622-2934-5775-7541
C002	4220-6646-3146-8765
C003	4601-3344-5566-7788
C004	4080-7977-9819-4292
C005	4270-6844-2682-9764
C006	4531-9876-2345-6789
C007	4601-3344-5566-7788
C008	4899-1122-3344-5566
C009	4722-6654-1234-8765
C010	4123-5678-9012-3456

หลังทำการ 1NF

- ทำการแยกข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำให้เป็น Atomic Value เช่น IDบัตรATM = { 4622-2934-5775-7541,4531-9876-2345-6789,4601-3344-5566-7788 }
- สร้างรีเลชั่นใหม่ชื่อ ลูกค้า-บัตรATM โดยที่ให้ ID ลูกค้าเป็น Primary Key และ IDบัตรATM ขึ้นตรงต่อ Primary Key เป็น Foregin Key

บัตรประชาชน

ID บัตรประชาชน	วันออกบัตร	วันหมดอายุ	ชื่อ	นามสกุล
1199-0103-677	1/15/2020	1/15/2030	มหาชัย	ธาราวุฒิ
1125-1646-541	5/20/2019	5/20/2029	มโหรากะ	พิริยะกุล
1128-8467-587	9/10/2021	9/10/2031	วงวิดา	จิรานนท์
1125-1868-726	3/25/2018	3/25/2028	ภานุพง	โชติสกุล
1100-1541-876	7/18/2022	7/18/2032	มากาอันเต้	วิวัฒน์ชัย

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID บัตรประชาชน
- ในตารางนี้ไม่มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งเป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นตรงกับ Key หลัก

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 1NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

IDบัตรATM

ID บัตรATM	ธนาคาร	ประเภทบัตร
4622-2934-5775-7541	กรุงไทย	Visa
4220-6646-3146-8765	ไทยพาณิชย์	MasterCard
4621-4353-2293-5478	กสิกรไทย	Visa
4080-7977-9819-4292	กรุงเทพ	MasterCard
4270-6844-2682-9764	ทหารไทย	Visa
4531-9876-2345-6789	กรุงศรี	Visa
4722-6654-1234-8765	ออมสิน	MasterCard
4601-3344-5566-7788	ธนชาติ	Visa
4899-1122-3344-5566	กรุงไทย	MasterCard
4123-5678-9012-3456	กสิกรไทย	Visa

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID บัตรATM
- ในตารางนี้ไม่มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งเป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นตรงกับ Key หลัก

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 1NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

การสั่งซื้อสินค้า

OrderID	ID ลูกค้า	ID ส่วนลด	ID สินค้า	วันที่สั่งซื้อ
ORD001	C001	DIS001	P001 P007 P009 P010	6/10/2023
ORD002	C002	DIS002	P002 P011	6/11/2023
ORD003	C003	DIS003	P003	6/12/2023
ORD004	C004	DIS001	P004 P008	6/13/2023
ORD005	C005	DIS002	P005	6/14/2023

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น OrderID
- ในตารางนี้มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งไม่เป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นกับ Key หลัก

ดังนั้น จะไม่สามารถทำการ 1NF ได้จำเป็นต้องทำการแยกข้อมูลและทำ คีย์หลักขึ้นมาอีกตาราง

การสั่งซื้อสินค้า

OrderID	ID ลูกค้า	ID ส่วนลด	วันที่สั่งซื้อ
ORD001	C001	DIS001	6/10/2023
ORD002	C002	DIS002	6/11/2023
ORD003	C003	DIS003	6/12/2023
ORD004	C004	DIS001	6/13/2023
ORD005	C005	DIS002	6/14/2023

การสั่งซื้อสินค้า-สินค้า

OrderID	ID สินค้า
ORD001	P001
ORD002	P002
ORD003	P003
ORD004	P004
ORD005	P005
ORD005	P006
ORD006	P007
ORD007	P008
ORD008	P009
ORD009	P010

หลังทำการ 1NF

- ทำการแยกข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำให้เป็น Atomic Value เช่น ID สินค้า = {P001, P002, P003}
- สร้างรีเลชั่นใหม่ชื่อ การสั่งซื้อสินค้า-สินค้า โดยที่ให้ OrderID เป็น Primary Key และ ID สินค้า ขึ้นตรงต่อ Primary Key เป็น Foregin Key

การชำระเงิน

รหัสการชำระเงิน	OrderID	วิธีการชำระเงิน	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน
PAY001	ORD001	บัตรเครดิต	6/10/2023	1500
PAY002	ORD002	โอนผ่านธนาคาร	6/11/2023	1200
PAY003	ORD003	บัตรเดบิต	6/12/2023	1800
PAY004	ORD004	พร้อมเพย์	6/13/2023	950
PAY005	ORD005	เงินสด	6/14/2023	2000

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น รหัสการชำระเงิน
- ในตารางนี้ไม่มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งเป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นตรงกับ Key หลัก

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 1NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

สินค้า

IDสินค้า	ชื่อสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ราคา	จำนวนสินค้าในคลัง
P001	โทรศัพท์มือถือ	จอ 6.5 นิ้ว, RAM 8GB	15000	10
P002	แล็ปท็อป	Core i7, SSD 512GB	35000	5
P003	หูฟังไร้สาย	ตัดเสียงรบกวน	5000	20
P004	สมาร์ตวอทช์	กันน้ำ, GPS	8000	15
P005	แท็บเล็ต	จอ 10 นิ้ว, รองรับปากกา	12000	8
P006	คีย์บอร์ดเกมมิ่ง	Mechanical, RGB Backlight	3500	12
P007	เมาส์เกมมิ่ง	DPI สูงสุด 16000, ปรับแสง RGB	2500	25
P008	ลำโพงบลูทูธ	เสียงเบสแน่น, แบต 10 ชม.	4000	18
P009	กล้องวงจรปิด	ความละเอียด 1080p, Night Vision	7000	10
P010	จอมอนิเตอร์	144Hz, IPS, ขนาด 27 นิ้ว	20000	6
P011	พาวเวอร์แบงค์	ความจุ 20000mAh, ชาร์จเร็ว	3000	30

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID สินค้า
- ในตารางนี้ไม่มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งเป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นตรงกับ Key หลัก

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 1NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

ส่วนลด

IDส่วนลด	โค้ดส่วนลด	มูลค่าส่วนลด	วันที่หมดอายุ
DIS001	SAVE10	10%	12/31/2023
DIS002	SAVE20	20%	11/30/2023
DIS003	SAVE50	50%	10/31/2023
DIS004	SAVE100	100 บาท	9/30/2023
DIS005	SAVE500	500 บาท	8/31/2023

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID ส่วนลด
- ในตารางนี้ไม่มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งเป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นตรงกับ Key หลัก

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 1NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

ผู้ขาย

IDผู้ขาย	IDสินค้า	ชื่อร้านค้า	เบอร์โทร	อีเมล
S001	P001 P007 P009 P010	ร้านเทคโซน	064-782-5426	techzone@example.com
S002	P002 P011	ร้านคอมพลัส	065-784-2498	compplus@example.com
S003	P003	ร้านมือถือโปร	087-594-2471	mobilepro@example.com
S004	P004 P008	ร้านแกดเจ็ตไลฟ์	097-541-3674	gadgetlife@example.com
S005	P005	ร้านสมาร์ตดีไวซ์	087-254-6487	smartdevice@example.com

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID ผู้ขาย
- ในตารางนี้มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งไม่เป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นกับ Key หลัก

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 1NF

ผู้ขาย

IDผู้ขาย	ชื่อร้านค้า	เบอร์โทร	อีเมล
S001	ร้านเทคโซน	064-782-5426	techzone@example.com
S002	ร้านคอมพลัส	065-784-2498	compplus@example.com
S003	ร้านมือถือโปร	087-594-2471	mobilepro@example.com
S004	ร้านแกดเจ็ตไลฟ์	097-541-3674	gadgetlife@example.com
S005	ร้านสมาร์ตดีไวซ์	087-254-6487	smartdevice@example.com

ผู้ขาย-สินค้า

IDผู้ขาย	ID สินค้า
S005	P001
S002	P002
S003	P003
S004	P004
S005	P005
S006	P006
S007	P007
S008	P008
S009	P009
S010	P010

หลังทำการ 1NF

- ทำการแยกข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำให้เป็น Atomic Value เช่น ID สินค้า = { P001, P002, P003 }
- สร้างรีเลชั่นใหม่ชื่อ ผู้ขาย-สินค้า โดยที่ให้ ID ลูกค้าเป็น Primary Key และ IDบัตรATM ขึ้นตรงต่อ Primary Key เป็น Foregin Key

การจัดส่งสินค้า

รหัสการจัดส่ง	OrderID	IDที่อยู่	วันที่จัดส่ง	วันที่ส่งถึง	สถานะ
SHIP001	ORD001	A001 A006	6/10/2023	6/12/2023	จัดส่งสำเร็จ
SHIP002	ORD002	A002	6/11/2023	6/13/2023	จัดส่งสำเร็จ
SHIP003	ORD003	A003 A009	6/12/2023	6/14/2023	กำลังจัดส่ง
SHIP004	ORD004	A004	6/13/2023	6/15/2023	กำลังจัดส่ง
SHIP005	ORD005	A005	6/14/2023	6/16/2023	รอจัดส่ง
SHIP005	ORD005	A005	6/14/2023	6/16/2023	รอจัดส่ง

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น รหัสการจัดส่ง
- ในตารางนี้มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งไม่เป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นกับ Key หลัก

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 1NF

การจัดส่งสินค้า

รหัสการจัดส่ง	OrderID	วันที่จัดส่ง	วันที่ส่งถึง	สถานะ
SHIP001	ORD001	6/10/2023	6/12/2023	จัดส่งสำเร็จ
SHIP002	ORD002	6/11/2023	6/13/2023	จัดส่งสำเร็จ
SHIP003	ORD003	6/12/2023	6/14/2023	กำลังจัดส่ง
SHIP004	ORD004	6/13/2023	6/15/2023	กำลังจัดส่ง
SHIP005	ORD005	6/14/2023	6/16/2023	รอจัดส่ง
SHIP005	ORD005	6/14/2023	6/16/2023	รอจัดส่ง

การจัดส่งสินค้า-ที่อยู่

รหัสการจัดส่ง	ID ที่อยู่
SHIP001	A001
SHIP002	A002
SHIP003	A003
SHIP004	A004
SHIP005	A005
SHIP006	A006
SHIP007	A007

หลังทำการ 1NF

- ทำการแยกข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำให้เป็น Atomic Value เช่น ID ที่อยู่ = { A001,A002,A003 }
- สร้างรีเลชั่นใหม่ชื่อ การจัดส่งสินค้า-ที่อยู่ โดยที่ให้ ID ลูกค้าเป็น Primary Key และ IDบัตรATM ขึ้นตรงต่อ Primary Key เป็น Foregin Key

ที่อยู่

ID ที่อยู่	ID สินค้า	บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
A001	P001 P007 P009 P010	123/546	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร
A002	P002 P011	456/879	เพชรเกษม	หนองแขม	หนองแขม	กรุงเทพมหานคร
A003	P003	789/781	เจริญกรุง	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A004	P004 P008	101/963	นิมมานเหมินท์	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่
A005	P005	202/471	พหลโยธิน	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร

ก่อนทำการ 1NF

- ในรีเลชั่นนี้มีคีย์หลักเป็น ID ที่อยู่
- ในตารางนี้มีการซ้ำกันของข้อมูล ซึ่งไม่เป็น Atomic Value
- Attributes ขึ้นกับ Key หลัก

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 1NF

ที่อยู่

ID ที่อยู่	บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
A001	123/546	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร
A002	456/879	เพชรเกษม	หนองแขม	หนองแขม	กรุงเทพมหานคร
A003	789/781	เจริญกรุง	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A004	101/963	นิมมานเหมินท์	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่
A005	202/471	พหลโยธิน	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่-สินค้า

ID ที่อยู่	ID สินค้า
A001	P001
A002	P002
A003	P003
A004	P004
A005	P005
A006	P006
A007	P007
A008	P008
A009	P009
A010	P010

หลังทำการ 1NF

- ทำการแยกข้อมูลที่มีข้อมูลซ้ำให้เป็น Atomic Value เช่น ID สินค้า = { P001, P002, P003 }
- สร้างรีเลชั่นใหม่ชื่อ ที่อยู่-สินค้า โดยที่ให้ ID เจ้าของรถยนต์เป็น Primary Key และ ID รถยนต์ ขึ้นตรงต่อ Primary Key

Normalization Level 2

Step 2 : ทำการดู relation ของแต่ละตัวว่าอยู่ในรูปแบบ 2NF หรือไม่

- นิยาม : รีเลชั่นใดจะอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐานระดับที่ 2 ได้ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1) รีเลชั่นนั้นอยู่ในรูปแบบ 1NF

2) ต้องไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน

3) ยกเว้นการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟยังคงมีอยู่ได้ในรีเลชั่นรูปแบบ 2NF

ลูกค้า

ID ลูกค้า	ชื่อ	นามสกุล	เบอร์โทร	IDบัตรปชช
C001	สมชาย	ใจดี	812345678	1199-0103-677
C002	สุดา	รัตนา	823456789	1125-1646-541
C003	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890	1128-8467-587
C004	อารยา	สุขใจ	845678901	1125-1868-726
C005	ณัฐพล	ชัยชนะ	856789012	1100-1541-876

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้มี Partial Dependency อยู่ นั่นคือ IDบัตรปชช

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 2NF

ลูกค้า-บัตรประชาชน

ID ลูกค้า	ID บัตรประชาชน
C001	1199-0103-677
C002	1125-1646-541
C003	1128-8467-587
C004	1125-1868-726
C005	1100-1541-876

หลังทำการ 2NF

- ทำการแยก Partial Dependency ออกมาเป็นอีกตาราง ซึ่งจะได้ IDลูกค้า-IDบัตรประชาชน

ลูกค้า-บัตรATM

ID ลูกค้า	ID บัตร ATM
C001	4622-2934-5775-7541
C002	4220-6646-3146-8765
C003	4621-4353-2293-5478
C004	4080-7977-9819-4292
C005	4270-6844-2682-9764
C006	4531-9876-2345-6789
C007	4601-3344-5566-7788
C008	4899-1122-3344-5566
C009	4722-6654-1234-8765
C010	4123-5678-9012-3456

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้ไม่มี Partial Dependency

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

บัตรประชาชน

IDบัตรปชช	วันออกบัตร	วันหมดอายุ	ชื่อ	นามสกุล
1199-0103-677	1/15/2020	1/15/2030	มหาชัย	ธาราวุฒิ
1125-1646-541	5/20/2019	5/20/2029	มโหรากะ	พิริยะกุล
1128-8467-587	9/10/2021	9/10/2031	วงวิดา	จิรานนท์
1125-1868-726	3/25/2018	3/25/2028	ภานุพง	โชติสกุล
1100-1541-876	7/18/2022	7/18/2032	มากาอันเต้	วิวัฒน์ชัย

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้ไม่มี Partial Dependency

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

บัตรATM

ID บัตรATM	ธนาคาร	ประเภทบัตร
4622-2934-5775-7541	กรุงไทย	Visa
4220-6646-3146-8765	ไทยพาณิชย์	MasterCard
4621-4353-2293-5478	กสิกรไทย	Visa
4080-7977-9819-4292	กรุงเทพ	MasterCard
4270-6844-2682-9764	ทหารไทย	Visa
4531-9876-2345-6789	กรุงศรี	Visa
4722-6654-1234-8765	ออมสิน	MasterCard
4601-3344-5566-7788	ธนชาติ	Visa
4899-1122-3344-5566	กรุงไทย	MasterCard
4123-5678-9012-3456	กสิกรไทย	Visa

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้ไม่มี Partial Dependency

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

การสั่งซื้อสินค้า

OrderID	IDลูกค้า	IDส่วนลด	วันที่สั่งซื้อ
ORD001	C001	DIS001	6/10/2023
ORD002	C002	DIS002	6/11/2023
ORD003	C003	DIS003	6/12/2023
ORD004	C004	DIS001	6/13/2023
ORD005	C005	DIS002	6/14/2023

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้มี Partial Dependency อยู่ นั่นคือ IDลูกค้า IDส่วนลด วันที่สั่งซื้อ

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 2NF

การสั่งซื้อสินค้า-ลูกค้า

OrderID	IDลูกค้า
ORD001	C001
ORD002	C002
ORD003	C003
ORD004	C004
ORD005	C005

การสั่งซื้อสินค้า-ส่วนลด

OrderID	IDส่วนลด
ORD001	DIS001
ORD002	DIS002
ORD003	DIS003
ORD004	DIS001
ORD005	DIS002

หลังทำการ 2NF

- ทำการแยก Partial Dependency ออกมาเป็นอีกตาราง ซึ่งจะได้
- การสั่งซื้อสินค้า-ลูกค้า
- การสั่งซื้อสินค้า-ส่วนลด

การสั่งซื้อสินค้า-สินค้า

OrderID	ID สินค้า
ORD001	P001
ORD002	P002
ORD003	P003
ORD004	P004
ORD005	P005
ORD005	P006
ORD006	P007
ORD007	P008
ORD008	P009
ORD009	P010

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

การชำระเงิน

รหัสการชำระเงิน	OrderID	วิธีการชำระเงิน	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน
PAY001	ORD001	บัตรเครดิต	6/10/2023	1500
PAY002	ORD002	โอนผ่านธนาคาร	6/11/2023	1200
PAY003	ORD003	บัตรเดบิต	6/12/2023	1800
PAY004	ORD004	พร้อมเพย์	6/13/2023	950
PAY005	ORD005	เงินสด	6/14/2023	2000

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้มี Partial Dependency อยู่ นั่นคือ OrderID

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 2NF

การชำระเงิน-OrderID

รหัสการชำระเงิน	OrderID
PAY001	ORD001
PAY002	ORD002
PAY003	ORD003
PAY004	ORD004
PAY005	ORD005

หลังทำการ 2NF

- ทำการแยก Partial Dependency ออกมาเป็นอีกตาราง ซึ่งจะได้
- การชำระเงิน-OrderID

สินค้า

IDสินค้า	ชื่อสินค้า	สินค้า	ราคา	จำนวนสินค้าในคลัง
P001	โทรศัพท์มือถือ	จอ 6.5 นิ้ว, RAM 8GB	15000	10
P002	แล็ปท็อป	Core i7, SSD 512GB	35000	5
P003	หูฟังไร้สาย	ตัดเสียงรบกวน	5000	20
P004	สมาร์ตวอทช์	กันน้ำ, GPS	8000	15
P005	แท็บเล็ต	จอ 10 นิ้ว, รองรับปากกา	12000	8
P006	คีย์บอร์ดเกมมิ่ง	Mechanical, RGB Backlight	3500	12
P007	เมาส์เกมมิ่ง	DPI สูงสุด 16000, ปรับแสง RGB	2500	25
P008	ลำโพงบลูทูธ	เสียงเบสแน่น, แบต 10 ชม.	4000	18
P009	กล้องวงจรปิด	ความละเอียด 1080p, Night Vision	7000	10
P010	จอมอนิเตอร์	144Hz, IPS, ขนาด 27 นิ้ว	20000	6
P011	พาวเวอร์แบงค์	ความจุ 20000mAh, ชาร์จเร็ว	3000	30

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

ส่วนลด

IDส่วนลด	ส่วนลด	มูลค่าส่วนลด	วันที่หมดอายุ
DIS001	SAVE10	10%	12/31/2023
DIS002	SAVE20	20%	11/30/2023
DIS003	SAVE50	50%	10/31/2023
DIS004	SAVE100	100 บาท	9/30/2023
DIS005	SAVE500	500 บาท	8/31/2023

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

ผู้ขาย

IDผู้ขาย	ชื่อร้านค้า	เบอร์โทร	อีเมล
S001	ร้านเทคโซน	064-782-5426	techzone@example.com
S002	ร้านคอมพลัส	065-784-2498	compplus@example.com
S003	ร้านมือถือโปร	087-594-2471	mobilepro@example.com
S004	ร้านแกดเจ็ตไลฟ์	097-541-3674	gadgetlife@example.com
S005	ร้านสมาร์ตดีไวซ์	087-254-6487	smartdevice@example.com

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

ผู้ขาย-สินค้า

ID ผู้ขาย	ID สินค้า
S001	P001
S002	P002
S003	P003
S004	P004
S005	P005
S006	P006
S007	P007
S008	P008
S009	P009
S010	P010

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

การจัดส่งสินค้า

รหัสการจัดส่ง	OrderID	วันที่จัดส่ง	วันที่ส่งถึง	สถานะ
SHIP001	ORD001	6/10/2023	6/12/2023	จัดส่งสำเร็จ
SHIP002	ORD002	6/11/2023	6/13/2023	จัดส่งสำเร็จ
SHIP003	ORD003	6/12/2023	6/14/2023	กำลังจัดส่ง
SHIP004	ORD004	6/13/2023	6/15/2023	กำลังจัดส่ง
SHIP005	ORD005	6/14/2023	6/16/2023	รอจัดส่ง

ก่อนทำการ 2NF

- ในตารางนี้มี Partial Dependency อยู่ นั่นคือ OrderID

ดังนั้น ต้องทำการแยกตารางข้อมูลมาอีกอันเพื่อทำให้เป็น 2NF

การจัดส่งสินค้า-Order

รหัสการจัดส่ง	OrderID
SHIP001	ORD001
SHIP002	ORD002
SHIP003	ORD003
SHIP004	ORD004
SHIP005	ORD005

หลังทำการ 2NF

- ทำการแยก Partial Dependency ออกมาเป็นอีกตาราง ซึ่งจะได้ การจัดส่งสินค้า-Order

การจัดส่งสินค้า-ที่อยู่

รหัสการจัดส่ง	ID ที่อยู่
SHIP001	A001
SHIP002	A002
SHIP003	A003
SHIP004	A004
SHIP005	A005
SHIP006	A006
SHIP007	A007

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

ที่อยู่

ID ที่อยู่	บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
A001	123/546	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร
A002	456/879	เพชรเกษม	หนองแขม	หนองแขม	กรุงเทพมหานคร
A003	789/781	เจริญกรุง	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A004	101/963	นิมมานเหมินท์	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่
A005	202/471	พหลโยธิน	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่-สินค้า

ID ที่อยู่	ID สินค้า
A001	P001
A002	P002
A003	P003
A004	P004
A005	P005
A006	P006
A007	P007
A008	P008
A009	P009
A010	P010

ก่อนทำการ 2NF

- ในรีเลชั่นนี้อยู่ในรูปแบบ 1NF
- ไม่มีการขึ้นต่อกันเพียงบางส่วน
- ไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ดังนั้น รีเลชั่นนี้สามารถที่จะทำ 2NF ได้โดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติม

Normalization Level 3

Step 3 : ทำการดู relation ของแต่ละตัวว่าอยู่ในรูปแบบ 3NF หรือไม่

- นิยาม : รีเลชั่นใดจะอยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน ระดับที่ 3 ได้ จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1) รีเลชั่นนั้นอยู่ในรูปแบบ 2NF

2) ต้องไม่มีการขึ้นต่อกันแบบทรานซิทีฟ

ในแต่ละตารางที่ได้ทำการ Normalization ไม่มีรีเลชั่นใดที่มีการขึ้นการกันแบบทรานซิทีฟเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องมีการ Normalization Level ที่ 3

RDM after Norm

ลูกค้า



ลูกค้า-บัตรปชช



ลูกค้า-บัตร ATM



บัตรประชาชน



บัตร ATM

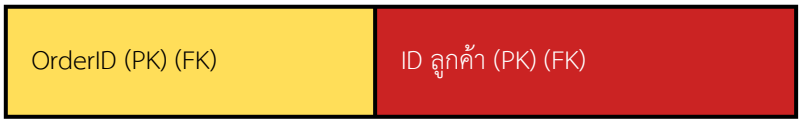


การสั่งซื้อสินค้า

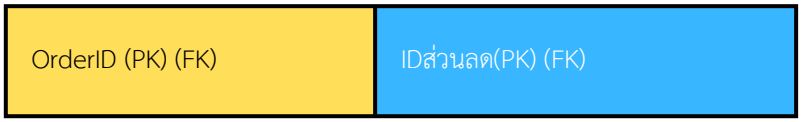


RDM after Norm

การสั่งซื้อสินค้า-ลูกค้า



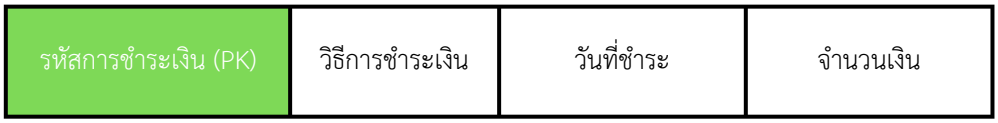
การสั่งซื้อสินค้า-ส่วนลด



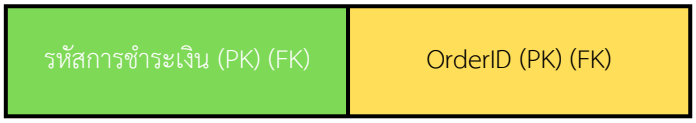
การสั่งซื้อสินค้า-สินค้า



การชำระเงิน



การชำระเงิน-Order



สินค้า



RDM after Norm

ส่วนลด



ผู้ขาย



ผู้ขาย-สินค้า



การจัดส่งสินค้า



การจัดส่งสินค้า-Order



การจัดส่งสินค้า-ที่อยู่



RDM after Norm

ที่อยู่

ID ที่อยู่ (PK)	บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด

ที่อยู่-สินค้า

ID ที่อยู่ (PK) (FK)	ID สินค้า (PK) (FK)

Data Dictionary

Table	Column	Data tpye	Description
ลูกค้า	ID ลูกค้า	varchar(10)	รหัสประจำตัวลูกค้า
ลูกค้า	ชื่อ	varchar(50)	ชื่อลูกค้า
ลูกค้า	นามสกุล	varchar(50)	นามสกุลลูกค้า
ลูกค้า	เบอร์โทร	varchar(15)	เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า
ลูกค้า-บัตรปชช	ID ลูกค้า	varchar(10)	รหัสประจำตัวลูกค้า
ลูกค้า-บัตรปชช	ID บัตรปชช	varchar(20)	รหัสบัตรประชาชนของลูกค้า
ลูกค้า-บัตร ATM	ID ลูกค้า	varchar(10)	รหัสประจำตัวลูกค้า
ลูกค้า-บัตร ATM	ID บัตร ATM	varchar(20)	รหัสบัตร ATM ของลูกค้า
บัตรประชาชน	ID บัตรปชช	varchar(20)	รหัสบัตรประชาชน
บัตรประชาชน	วันออกบัตร	date	วันที่ออกบัตรประชาชน
บัตรประชาชน	วันหมดอายุ	date	วันที่หมดอายุของบัตรประชาชน
บัตรประชาชน	ชื่อ	varchar(50)	ชื่อที่ระบุในบัตรประชาชน
บัตรประชาชน	นามสกุล	varchar(50)	นามสกุลที่ระบุในบัตรประชาชน

Data Dictionary

Table	Column	Data tpye	Description
บัตร ATM	ID บัตร ATM	varchar(20)	รหัสบัตร ATM
บัตร ATM	ธนาคาร	varchar(50)	ธนาคารที่ออกบัตร ATM
บัตร ATM	ประเภทบัตร	varchar(50)	ประเภทของบัตร ATM
การสั่งซื้อสินค้า	OrderID	varchar(10)	รหัสคำสั่งซื้อสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า	วันที่สั่งซื้อ	date	วันที่ทำการสั่งซื้อสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า-ลูกค้า	OrderID	varchar(10)	รหัสคำสั่งซื้อสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า-ลูกค้า	ID ลูกค้า	varchar(10)	รหัสลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ
การสั่งซื้อสินค้า-ส่วนลด	OrderID	varchar(10)	รหัสคำสั่งซื้อสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า-ส่วนลด	ID ส่วนลด	varchar(10)	รหัสส่วนลดที่ใช้กับคำสั่งซื้อ
การสั่งซื้อสินค้า-สินค้า	OrderID	varchar(10)	รหัสคำสั่งซื้อสินค้า
การสั่งซื้อสินค้า-สินค้า	ID สินค้า	varchar(10)	รหัสสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ

Data Dictionary

Table	Column	Data tpye	Description
การชำระเงิน	รหัสการชำระเงิน	varchar(10)	รหัสรายการชำระเงิน
การชำระเงิน	วิธีการชำระเงิน	varchar(50)	วิธีการชำระเงิน (เงินสด, ออนไลน์ ฯลฯ)
การชำระเงิน	วันที่ชำระ	date	วันที่ทำการชำระเงิน
การชำระเงิน	จำนวนเงิน	decimal(10,2)	จำนวนเงินที่ชำระ
การชำระเงิน-Order	รหัสการชำระเงิน	varchar(10)	รหัสรายการชำระเงิน
การชำระเงิน-Order	OrderID	varchar(10)	รหัสคำสั่งซื้อสินค้า
สินค้า	ID สินค้า	varchar(10)	รหัสสินค้า
สินค้า	ชื่อสินค้า	varchar(50)	ชื่อของสินค้า
สินค้า	รายละเอียดสินค้า	varchar(255)	รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า
สินค้า	ราคา	decimal(10,2)	ราคาของสินค้า
สินค้า	จำนวนสินค้าในคลัง	int	จำนวนสินค้าที่มีในคลัง

Data Dictionary

Table	Column	Data tpye	Description
ส่วนลด	ID ส่วนลด	varchar(10)	รหัสส่วนลด
ส่วนลด	โค้ดส่วนลด	varchar(20)	รหัสโค้ดส่วนลด
ส่วนลด	มูลค่าส่วนลด	decimal(10,2)	มูลค่าของส่วนลดที่ได้รับ
ส่วนลด	วันที่หมดอายุ	date	วันที่หมดอายุของส่วนลด
ผู้ขาย	ID ผู้ขาย	varchar(10)	รหัสประจำตัวผู้ขาย
ผู้ขาย	ชื่อร้านค้า	varchar(50)	ชื่อร้านค้าของผู้ขาย
ผู้ขาย	เบอร์โทร	varchar(15)	เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขาย
ผู้ขาย	อีเมล	varchar(50)	อีเมลของผู้ขาย
ผู้ขาย-สินค้า	ID ผู้ขาย	varchar(10)	รหัสประจำตัวผู้ขาย
ผู้ขาย-สินค้า	ID สินค้า	varchar(10)	รหัสสินค้าที่ผู้ขายเสนอขาย
การจัดส่งสินค้า	รหัสการจัดส่ง	varchar(10)	รหัสคำสั่งจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า	สถานะ	varchar(50)	สถานะของการจัดส่ง (เช่น จัดส่งแล้ว, กำลังจัดส่ง ฯลฯ)

Data Dictionary

Table	Column	Data tpye	Description
การจัดส่งสินค้า-Order	รหัสการจัดส่ง	varchar(10)	รหัสคำสั่งจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า-Order	OrderID	varchar(10)	รหัสคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง
การจัดส่งสินค้า-ที่อยู่	รหัสการจัดส่ง	varchar(10)	รหัสคำสั่งจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้า-ที่อยู่	ID ที่อยู่	varchar(10)	รหัสที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า
ที่อยู่	ID ที่อยู่	varchar(10)	รหัสที่อยู่
ที่อยู่	บ้านเลขที่	varchar(20)	บ้านเลขที่ของลูกค้า
ที่อยู่	ถนน	varchar(50)	ชื่อถนนของที่อยู่
ที่อยู่	ตำบล	varchar(50)	ตำบลของที่อยู่
ที่อยู่	อำเภอ	varchar(50)	อำเภอของที่อยู่
ที่อยู่	จังหวัด	varchar(50)	จังหวัดของที่อยู่
ที่อยู่-สินค้า	ID ที่อยู่	varchar(10)	รหัสที่อยู่ของสินค้าคงคลัง
ที่อยู่-สินค้า	ID สินค้า	varchar(10)	รหัสสินค้าที่อยู่ในคลัง

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Customer

```
CustomerID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    FirstName VARCHAR(50),
    LastName VARCHAR(50),
    PhoneNumber VARCHAR(15)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
IINSERT INTO Customers (CustomerID, FirstName, LastName, PhoneNumber) VALUES
('C001', 'สมชาย', 'ใจดี', '812345678'),
('C002', 'สุดา', 'รัตนา', '823456789'),
('C003', 'วิทยา', 'ทรัพย์สมบัติ', '834567890'),
('C004', 'อารยา', 'สุขใจ', '845678901'),
('C005', 'ณัฐพล', 'ชัยชนะ', '856789012');
```

	CustomerID	FirstName	LastName	PhoneNumber
▶	C001	สมชาย	ใจดี	812345678
	C002	สุดา	รัตนา	823456789
	C003	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890
	C004	อารยา	สุขใจ	845678901
	C005	ณัฐพล	ชัยชนะ	856789012
*	NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง IDCards

```
CREATE TABLE IDCards (
    IDCardNumber VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    IssueDate DATE,
    ExpiryDate DATE,
    FirstName VARCHAR(50),
    LastName VARCHAR(50)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
Insert data into IDCards table
INSERT INTO IDCards (IDCardNumber, IssueDate, ExpiryDate, FirstName, LastName) VALUES
('1199-0103-677', '2020-01-15', '2030-01-15', 'มหาชัย', 'ธาราวุฒิ'),
('1125-1646-541', '2019-05-20', '2029-05-20', 'มโหรากะ', 'พิริยะกุล'),
('1128-8467-587', '2021-09-10', '2031-09-10', 'วงวิดา', 'จิรานนท์'),
('1125-1868-726', '2018-03-25', '2028-03-25', 'ภานุพง', 'โชติสกุล'),
('1100-1541-876', '2022-07-18', '2032-07-18', 'มากาอันเต้', 'วิวัฒน์ชัย');
```

IDCardNumber	IssueDate	ExpiryDate	FirstName	LastName
1100-1541-876	2022-07-18	2032-07-18	มากาอันเต้	วิวัฒน์ชัย
1125-1646-541	2019-05-20	2029-05-20	มโหรากะ	พิริยะกุล
1125-1868-726	2018-03-25	2028-03-25	ภานุพง	โชติสกุล
1128-8467-587	2021-09-10	2031-09-10	วงวิดา	จิรานนท์
1199-0103-677	2020-01-15	2030-01-15	มหาชัย	ธาราวุฒิ
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง ATMCards

```
CREATE TABLE ATMCards (
    ATMCardNumber VARCHAR(25) PRIMARY KEY,
    Bank VARCHAR(50),
    CardType VARCHAR(20)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO ATMCards (ATMCardNumber, Bank, CardType) VALUES
('4622-2934-5775-7541', 'กรุงไทย', 'Visa'),
('4220-6646-3146-8765', 'ไทยพาณิชย์', 'MasterCard'),
('4621-4353-2293-5478', 'กสิกรไทย', 'Visa'),
('4080-7977-9819-4292', 'กรุงเทพ', 'MasterCard'),
('4270-6844-2682-9764', 'ทหารไทย', 'Visa'),
('4531-9876-2345-6789', 'กรุงศรี', 'Visa'),
('4601-3344-5566-7788', 'ธนชาติ', 'Visa'),
('4899-1122-3344-5566', 'กรุงไทย', 'MasterCard'),
('4722-6654-1234-8765', 'ออมสิน', 'MasterCard'),
('4123-5678-9012-3456', 'กสิกรไทย', 'Visa');
```

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Products

```
CREATE TABLE Products (
    ProductID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ProductName VARCHAR(100),
    ProductDetails VARCHAR(255),
    Price DECIMAL(10,2),
    StockQuantity INT
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Products (ProductID, ProductName, ProductDetails, Price, StockQuantity) VALUES
('P001', 'โทรศัพท์มือถือ', 'จอ 6.5 นิ้ว, RAM 8GB', 15000, 10),
('P002', 'แล็ปท็อป', 'Core i7, SSD 512GB', 35000, 5),
('P003', 'หูฟังไร้สาย', 'ตัดเสียงรบกวน', 5000, 20),
('P004', 'สมาร์ตวอทช์', 'กันน้ำ, GPS', 8000, 15),
('P005', 'แท็บเล็ต', 'จอ 10 นิ้ว, รองรับปากกา', 12000,
('P006', 'คีย์บอร์ดเกมมิ่ง', 'Mechanical, RGB Backlight', 3500, 12),
('P007', 'เมาส์เกมมิ่ง', 'DPI สูงสุด 16000, ปรับแสง RGB', 2500, 25),
('P008', 'ลำโพงบลูทูธ', 'เสียงเบสแน่น, แบต 10 ชม.', 4000, 18),
('P009', 'กล้องวงจรปิด', 'ความละเอียด 1080p, Night Vision', 7000, 10),
('P010', 'จอมอนิเตอร์', '144Hz, IPS, ขนาด 27 นิ้ว', 20000, 6),
('P011', 'พาวเวอร์แบงค์', 'ความจุ 20000mAh, ชาร์จเร็ว', 3000, 30);
```

	ProductID	ProductName	ProductDetails	Price	StockQuantity
▶	P001	โทรศัพท์มือถือ	จอ 6.5 นิ้ว, RAM 8GB	15000.00	10
	P002	แล็ปท็อป	Core i7, SSD 512GB	35000.00	5
	P003	หูฟังไร้สาย	ตัดเสียงรบกวน	5000.00	20
	P004	สมาร์ตวอทช์	กันน้ำ, GPS	8000.00	15
	P005	แท็บเล็ต	จอ 10 นิ้ว, รองรับปากกา	12000.00	8
	P006	คีย์บอร์ดเกมมิ่ง	Mechanical, RGB Backlight	3500.00	12
	P007	เมาส์เกมมิ่ง	DPI สูงสุด 16000, ปรับแสง RGB	2500.00	25
	P008	ลำโพงบลูทูธ	เสียงเบสแน่น, แบต 10 ชม.	4000.00	18
	P009	กล้องวงจรปิด	ความละเอียด 1080p, Night Vision	7000.00	10
	P010	จอมอนิเตอร์	144Hz, IPS, ขนาด 27 นิ้ว	20000.00	6
	P011	พาวเวอร์แบงค์	ความจุ 20000mAh, ชาร์จเร็ว	3000.00	30
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

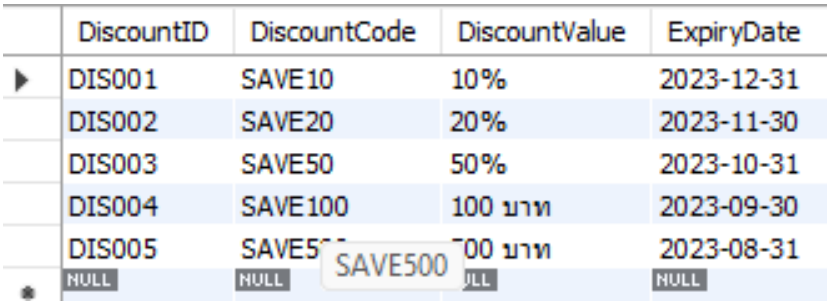
MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Discounts

```
CREATE TABLE Discounts (
    DiscountID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    DiscountCode VARCHAR(20),
    DiscountValue VARCHAR(50),
    ExpiryDate DATE
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Discounts (DiscountID, DiscountCode, DiscountValue, ExpiryDate) VALUES
('DIS001', 'SAVE10', '10%', '2023-12-31'),
('DIS002', 'SAVE20', '20%', '2023-11-30'),
('DIS003', 'SAVE50', '50%', '2023-10-31'),
('DIS004', 'SAVE100', '100 บาท', '2023-09-30'),
('DIS005', 'SAVE500', '500 บาท', '2023-08-31');
```



DiscountID	DiscountCode	DiscountValue	ExpiryDate
DIS001	SAVE10	10%	2023-12-31
DIS002	SAVE20	20%	2023-11-30
DIS003	SAVE50	50%	2023-10-31
DIS004	SAVE100	100 บาท	2023-09-30
DIS005	SAVE500	500 บาท	2023-08-31
NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Sellers

```
CREATE TABLE Sellers (
    SellerID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    StoreName VARCHAR(100),
    Phone VARCHAR(15),
    Email VARCHAR(100)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Sellers (SellerID, StoreName, Phone, Email) VALUES
('S001', 'ร้านเทคโซน', '064-782-5426', 'techzone@example.com'),
('S002', 'ร้านคอมพลัส', '065-784-2498', 'compplus@example.com'),
('S003', 'ร้านมือถือโปร', '087-594-2471', 'mobilepro@example.com'),
('S004', 'ร้านแกดเจ็ตไลฟ์', '097-541-3674', 'gadgetlife@example.com'),
('S005', 'ร้านสมาร์ตดีไวซ์', '087-254-6487', 'smartdevice@example.com');
```

SellerID	StoreName	Phone	Email
S001	ร้านเทคโซน	064-782-5426	techzone@example.com
S002	ร้านคอมพลัส	065-784-2498	compplus@example.com
S003	ร้านมือถือโปร	087-594-2471	mobilepro@example.com
S004	ร้านแกดเจ็ตไลฟ์	097-541-3674	gadgetlife@example.com
S005	ร้านสมาร์ตดีไวซ์	087-254-6487	smartdevice@example.com
NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Addresses

```
CREATE TABLE Addresses (
    AddressID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    HouseNumber VARCHAR(50),
    Street VARCHAR(100),
    Subdistrict VARCHAR(50),
    District VARCHAR(50),
    Province VARCHAR(50)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Addresses (AddressID, HouseNumber, Street, Subdistrict, District, Province) VALUES
('A001', '123/546', 'สุขุมวิท', 'บางนา', 'บางนา', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A002', '456/879', 'เพชรเกษม', 'หนองแขม', 'หนองแขม', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A003', '789/781', 'เจริญกรุง', 'บางรัก', 'บางรัก', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A004', '101/963', 'นิมมานเหมินท์', 'สุเทพ', 'เมือง', 'เชียงใหม่'),
('A005', '202/471', 'พหลโยธิน', 'จตุจักร', 'จตุจักร', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A006', '333/123', 'ลาดพร้าว', 'ลาดพร้าว', 'ลาดพร้าว', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A007', '678/222', 'รามคำแหง', 'สะพานสูง', 'สะพานสูง', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A008', '999/456', 'สีลม', 'บางรัก', 'บางรัก', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A009', '321/789', 'เยาวราช', 'สัมพันธวงศ์', 'สัมพันธวงศ์', 'กรุงเทพมหานคร'),
('A010', '777/555', 'พญาไท', 'พญาไท', 'พญาไท', 'กรุงเทพมหานคร');
```

AddressID	HouseNumber	Street	Subdistrict	District	Province
A001	123/546	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร
A002	456/879	เพชรเกษม	หนองแขม	หนองแขม	กรุงเทพมหานคร
A003	789/781	เจริญกรุง	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A004	101/963	นิมมานเหมินท์	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่
A005	202/471	พหลโยธิน	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร
A006	333/123	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร
A007	678/222	รามคำแหง	สะพานสูง	สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร
A008	999/456	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A009	321/789	เยาวราช	สัมพันธวงศ์	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร
A010	777/555	พญาไท	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Customer_IDCard

```
CREATE TABLE Customer_IDCard (
    CustomerID VARCHAR(10),
    IDCardNumber VARCHAR(20),
    PRIMARY KEY (CustomerID, IDCardNumber),
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID),
    FOREIGN KEY (IDCardNumber) REFERENCES IDCards(IDCardNumber)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
IINSERT INTO Customer_IDCard (CustomerID, IDCardNumber) VALUES
('C001', '1199-0103-677'),
('C002', '1125-1646-541'),
('C003', '1128-8467-587'),
('C004', '1125-1868-726'),
('C005', '1100-1541-876');
```

CustomerID	IDCardNumber
C005	1100-1541-876
C002	1125-1646-541
C004	1125-1868-726
C003	1128-8467-587
C001	1199-0103-677
NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Customer_ATMCard

```
CREATE TABLE Customer_ATMCard (
    CustomerID VARCHAR(10),
    ATMCardNumber VARCHAR(25),
    PRIMARY KEY (CustomerID, ATMCardNumber),
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID),
    FOREIGN KEY (ATMCardNumber) REFERENCES ATMCards(ATMCardNumber)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Customer_ATMCard (CustomerID, ATMCardNumber) VALUES
('C001', '4622-2934-5775-7541'),
('C002', '4220-6646-3146-8765'),
('C003', '4621-4353-2293-5478'),
('C004', '4080-7977-9819-4292'),
('C005', '4270-6844-2682-9764');
```

CustomerID	ATMCardNumber
C004	4080-7977-9819-4292
C002	4220-6646-3146-8765
C005	4270-6844-2682-9764
C003	4621-4353-2293-5478
C001	4622-2934-5775-7541
NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Orders

```
CREATE TABLE Orders (
    OrderID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    OrderDate DATE
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Orders (OrderID, OrderDate) VALUES
('ORD001', '2023-06-08'),
('ORD002', '2023-06-09'),
('ORD003', '2023-06-10'),
('ORD004', '2023-06-11'),
('ORD005', '2023-06-12');
```

	OrderID	OrderDate
▶	ORD001	2023-06-08
	ORD002	2023-06-09
	ORD003	2023-06-10
	ORD004	2023-06-11
	ORD005	2023-06-12
	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Order_Customer

```
CREATE TABLE Order_Customer (
    OrderID VARCHAR(10),
    CustomerID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (OrderID, CustomerID),
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),
    FOREIGN KEY (CustomerID) REFERENCES Customers(CustomerID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Order_Customer (OrderID, CustomerID) VALUES
('ORD001', 'C001'),
('ORD002', 'C002'),
('ORD003', 'C003'),
('ORD004', 'C004'),
('ORD005', 'C005');
```

	OrderID	CustomerID
▶	ORD001	C001
	ORD002	C002
	ORD003	C003
	ORD004	C004
	ORD005	C005
*	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Order_Discount

```
CREATE TABLE Order_Discount (
    OrderID VARCHAR(10),
    DiscountID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (OrderID, DiscountID),
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),
    FOREIGN KEY (DiscountID) REFERENCES Discounts(DiscountID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Order_Discount (OrderID, DiscountID) VALUES
('ORD001', 'DIS001'),
('ORD002', 'DIS002'),
('ORD003', 'DIS003'),
('ORD004', 'DIS001'),
('ORD005', 'DIS002');
```

	OrderID	DiscountID
	ORD001	DIS001
	ORD002	DIS002
	ORD003	DIS003
▶	ORD004	DIS001
	ORD005	DIS002
*	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Order_Product

```
CREATE TABLE Order_Product (
    OrderID VARCHAR(10),
    ProductID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (OrderID, ProductID),
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID),
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Order_Product (OrderID, ProductID) VALUES
('ORD001', 'P001'),
('ORD002', 'P002'),
('ORD003', 'P003'),
('ORD004', 'P004'),
('ORD005', 'P005');
```

OrderID	ProductID
ORD001	P001
ORD002	P002
ORD003	P003
ORD004	P004
ORD005	P005
NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Payments

```
CREATE TABLE Payments (
    PaymentID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    PaymentMethod VARCHAR(50),
    PaymentDate DATE,
    Amount DECIMAL(10,2)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Payments (PaymentID, PaymentMethod, PaymentDate, Amount) VALUES
('PAY001', 'บัตรเครดิต', '2023-06-08', 1500),
('PAY002', 'โอนผ่านธนาคาร', '2023-06-09', 1200),
('PAY003', 'บัตรเดบิต', '2023-06-10', 1800),
('PAY004', 'พร้อมเพย์', '2023-06-11', 950),
('PAY005', 'เงินสด', '2023-06-12', 2000);
```

PaymentID	PaymentMethod	PaymentDate	Amount
PAY001	บัตรเครดิต	2023-06-08	1500.00
PAY002	โอนผ่านธนาคาร	2023-06-09	1200.00
PAY003	บัตรเดบิต	2023-06-10	1800.00
PAY004	พร้อมเพย์	2023-06-11	950.00
PAY005	เงินสด	2023-06-12	2000.00
NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Payment_Order

```
CREATE TABLE Payment_Order (
    PaymentID VARCHAR(10),
    OrderID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (PaymentID, OrderID),
    FOREIGN KEY (PaymentID) REFERENCES Payments(PaymentID),
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Payment_Order (PaymentID, OrderID) VALUES
('PAY001', 'ORD001'),
('PAY002', 'ORD002'),
('PAY003', 'ORD003'),
('PAY004', 'ORD004'),
('PAY005', 'ORD005');
```

PaymentID	OrderID
PAY001	ORD001
PAY002	ORD002
PAY003	ORD003
PAY004	ORD004
PAY005	ORD005
NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Seller_Product

```
CREATE TABLE Seller_Product (
    SellerID VARCHAR(10),
    ProductID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (SellerID, ProductID),
    FOREIGN KEY (SellerID) REFERENCES Sellers(SellerID),
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Seller_Product (SellerID, ProductID) VALUES
('S001', 'P001'),
('S002', 'P002'),
('S003', 'P003'),
('S004', 'P004'),
('S005', 'P005');
```

SellerID	ProductID
S001	P001
S002	P002
S003	P003
S004	P004
S005	P005
NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Shipment_Order

```
CREATE TABLE Shipment_Order (
    ShipmentID VARCHAR(10),
    OrderID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (ShipmentID, OrderID),
    FOREIGN KEY (ShipmentID) REFERENCES Shipments(ShipmentID),
    FOREIGN KEY (OrderID) REFERENCES Orders(OrderID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Shipment_Order (ShipmentID, OrderID) VALUES
('SHIP001', 'ORD001'),
('SHIP002', 'ORD002'),
('SHIP003', 'ORD003'),
('SHIP004', 'ORD004'),
('SHIP005', 'ORD005');
```

	ShipmentID	OrderID
▶	SHIP001	ORD001
	SHIP002	ORD002
	SHIP003	ORD003
	SHIP004	ORD004
	SHIP005	ORD005
*	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Shipment_Address

```
CREATE TABLE Shipment_Address (
    ShipmentID VARCHAR(10),
    AddressID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (ShipmentID, AddressID),
    FOREIGN KEY (ShipmentID) REFERENCES Shipments(ShipmentID),
    FOREIGN KEY (AddressID) REFERENCES Addresses(AddressID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Shipment_Address (ShipmentID, AddressID) VALUES
('SHIP001', 'A001'),
('SHIP002', 'A002'),
('SHIP003', 'A003'),
('SHIP004', 'A004'),
('SHIP005', 'A005');
```

ShipmentID	AddressID
SHIP001	A001
SHIP002	A002
SHIP003	A003
SHIP004	A004
SHIP005	A005
NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Shipments

```
CREATE TABLE Shipments (
    ShipmentID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    ShipDate DATE,
    ArrivalDate DATE,
    Status VARCHAR(50)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Shipments (ShipmentID, ShipDate, ArrivalDate, Status) VALUES
('SHIP001', '2023-06-10', '2023-06-12', 'จัดส่งสำเร็จ'),
('SHIP002', '2023-06-11', '2023-06-13', 'จัดส่งสำเร็จ'),
('SHIP003', '2023-06-12', '2023-06-14', 'กำลังจัดส่ง'),
('SHIP004', '2023-06-13', '2023-06-15', 'กำลังจัดส่ง'),
('SHIP005', '2023-06-14', '2023-06-16', 'รอจัดส่ง');
```

ShipmentID	ShipDate	ArrivalDate	Status
SHIP001	2023-06-10	2023-06-12	จัดส่งสำเร็จ
SHIP002	2023-06-11	2023-06-13	จัดส่งสำเร็จ
SHIP003	2023-06-12	2023-06-14	กำลังจัดส่ง
SHIP004	2023-06-13	2023-06-15	กำลังจัดส่ง
SHIP005	2023-06-14	2023-06-16	รอจัดส่ง
NULL	NULL	NULL	NULL

MYSQL WORKBENCH

สร้างตาราง Address_Product

```
CREATE TABLE Address_Product (
    AddressID VARCHAR(10),
    ProductID VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (AddressID, ProductID),
    FOREIGN KEY (AddressID) REFERENCES Addresses(AddressID),
    FOREIGN KEY (ProductID) REFERENCES Products(ProductID)
);
```

ใส่ค่าเข้าในตาราง

```
INSERT INTO Address_Product (AddressID, ProductID) VALUES
('A001', 'P001'),
('A002', 'P002'),
('A003', 'P003'),
('A004', 'P004'),
('A005', 'P005'),
('A006', 'P006'),
('A007', 'P007'),
('A008', 'P008'),
('A009', 'P009'),
('A010', 'P010');
```

AddressID	ProductID
A001	P001
A002	P002
A003	P003
A004	P004
A005	P005
A006	P006
A007	P007
A008	P008
A009	P009
A010	P010
NULL	NULL

10 SQL Codes

1. เพิ่มข้อมูล Customers ใหม่

- ใช้คำสั่ง INSERT INTO เพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ลงในตาราง Customers โดยระบุ CustomerID, FirstName, LastName และ PhoneNumber

Code

- INSERT INTO Customers (CustomerID, FirstName, LastName, PhoneNumber)
- VALUES ('C006', 'สมศรี', 'สุขแสวง', '0123456789');

CustomerID	FirstName	LastName	PhoneNumber
C001	สมชาย	ใจดี	812345678
C002	สุดา	รัตนา	823456789
C003	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890
C004	อารยา	สุขใจ	845678901
C005	ณัฐพล	ชัยชนะ	856789012
C006	สมศรี	สุขแสวง	0123456789
NULL	NULL	NULL	NULL

2. ลบข้อมูล C006 ในตาราง Customer

- ใช้คำสั่ง DELETE เพื่อลบข้อมูลลูกค้าที่มี CustomerID = 'C006' ออกจากตาราง Customers

Code

- DELETE FROM customers WHERE CustomerID = 'C006';

CustomerID	FirstName	LastName	PhoneNumber
C001	สมชาย	ใจดี	812345678
C002	สุดา	รัตนา	823456789
C003	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890
C004	อารยา	สุขใจ	845678901
C005	ณัฐพล	ชัยชนะ	856789012
NULL	NULL	NULL	NULL

10 SQL Codes

3.แสดงรายชื่อเฉพาะ 'สมชาย'

- ใช้คำสั่ง SELECT เพื่อดึงข้อมูลลูกค้าที่มี FirstName เท่ากับ "สมชาย"

Code

- SELECT * FROM customers WHERE FirstName = "สมชาย";

CustomerID	FirstName	LastName	PhoneNumber
C001	สมชาย	ใจดี	812345678
NULL	NULL	NULL	NULL

4.เพิ่มข้อมูล Addresses ลูกค้าใหม่

- ใช้คำสั่ง INSERT INTO เพื่อเพิ่มข้อมูลที่อยู่ใหม่ในตาราง Addresses พร้อมระบุ AddressID, HouseNumber, Street, SubDistrict, District และ Province

Code

- INSERT INTO Addresses (AddressID, HouseNumber, Street, SubDistrict, District, Province)
- VALUES ('A011', '123/456', 'สุขุมวิท', 'คลองตัน', 'คลองเตย', 'กรุงเทพมหานคร');

AddressID	HouseNumber	Street	Subdistrict	District	Province
A001	123/546	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร
A002	456/879	เพชรเกษม	หนองแขม	หนองแขม	กรุงเทพมหานคร
A003	789/781	เจริญกรุง	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A004	101/963	นิมมานเหมินท์	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่
A005	202/471	พหลโยธิน	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร
A006	333/123	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร
A007	678/222	รามคำแหง	สะพานสูง	สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร
A008	999/456	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A009	321/789	เยาวราช	สัมพันธวงศ์	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร
A010	777/555	พญาไท	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร
A011	123/456	สุขุมวิท	คลองตัน	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

10 SQL Codes

5.ลบข้อมูล Addresses ลูกค้าใหม่

- ใช้คำสั่ง DELETE เพื่อลบข้อมูลที่อยู่ที่มี AddressID = 'A006' ออกจากตาราง Addresses

Code

- DELETE FROM Addresses WHERE AddressID = 'A011';

AddressID	HouseNumber	Street	Subdistrict	District	Province
A001	123/546	สุขุมวิท	บางนา	บางนา	กรุงเทพมหานคร
A002	456/879	เพชรเกษม	หนองแขม	หนองแขม	กรุงเทพมหานคร
A003	789/781	เจริญกรุง	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A004	101/963	นิมมานเหมินท์	สุเทพ	เมือง	เชียงใหม่
A005	202/471	พหลโยธิน	จตุจักร	จตุจักร	กรุงเทพมหานคร
A006	333/123	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	ลาดพร้าว	กรุงเทพมหานคร
A007	678/222	รามคำแหง	สะพานสูง	สะพานสูง	กรุงเทพมหานคร
A008	999/456	สีลม	บางรัก	บางรัก	กรุงเทพมหานคร
A009	321/789	เยาวราช	สัมพันธวงศ์	สัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร
A010	777/555	พญาไท	พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

6.ค้นหารายชื่อหลายคน

- ใช้คำสั่ง SELECT พร้อมกับเงื่อนไข IN เพื่อตรวจสอบว่าชื่อลูกค้าอยู่ในรายการ ('สมชาย', 'สุดา', 'วิทยา') หรือไม่
-

Code

- SELECT * FROM Customers
- WHERE FirstName IN ('สมชาย', 'สุดา', 'วิทยา');

CustomerID	FirstName	LastName	PhoneNumber
C001	สมชาย	ใจดี	812345678
C002	สุดา	รัตนา	823456789
C003	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	834567890
NULL	NULL	NULL	NULL

10 SQL Codes

7.แสดงหาจำนวนเงินที่มากกว่า 1500

- ใช้คำสั่ง SELECT ดึงข้อมูลจากตาราง Payments โดยกรองเฉพาะรายการที่มี Amount มากกว่า 1500

Code

- SELECT * FROM Payments WHERE Amount > 1500;

PaymentID	PaymentMethod	PaymentDate	Amount
PAY003	บัตรเดบิต	2023-06-10	1800.00
PAY005	เงินสด	2023-06-12	2000.00
PAY010	บัตรเครดิต	2023-06-15	15000.00
NULL	NULL	NULL	NULL

8.ค้นหาสินค้าขายดีที่สุด

- ใช้คำสั่ง SELECT พร้อม COUNT(*) นับจำนวนสินค้าที่ถูกสั่งซื้อมากที่สุด โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากตาราง order_product และ products

Code

- SELECT p.ProductName, COUNT(*) AS Total_Order FROM order_product AS op
- LEFT JOIN products AS p ON op.ProductID = p.ProductID
- GROUP BY p.ProductName;

ProductName	Total_Order
โทรศัพท์มือถือ	2
แล็ปท็อป	1
หูฟังไร้สาย	1
สมาร์ตวอทช์	1
แท็บเล็ต	1

10 SQL Codes

9.ค้นหาจำนวนสินค้าในแต่ละจังหวัด

- ใช้คำสั่ง SELECT นับจำนวนสินค้าที่ถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัด โดยใช้ INNER JOIN เชื่อมกับตาราง addresses และ shipment_address

Code

- SELECT a.Province, COUNT(*) AS Total_Order FROM shipment_address AS sa
- LEFT JOIN addresses AS a ON sa.AddressID = a.AddressID
- GROUP BY a.Province;

	Province	Total_Order
▶	กรุงเทพมหานคร	5
	เชียงใหม่	1

10.เลือกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของรายการที่สั่งแบบเจาะจง

- ใช้คำสั่ง SELECT เชื่อมข้อมูลจากหลายตาราง ได้แก่ Orders, Order_Customer, Customers, Order_Product และ Products เพื่อดึงข้อมูลการสั่งซื้อของ OrderID ที่ระบุ

Code

- SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerID, c.FirstName, c.LastName, p.ProductID, p.ProductName, p.Price
- FROM Orders o
- LEFT JOIN Order_Customer oc ON o.OrderID = oc.OrderID
- LEFT JOIN Customers c ON oc.CustomerID = c.CustomerID
- LEFT JOIN Order_Product op ON o.OrderID = op.OrderID
- LEFT JOIN Products p ON op.ProductID = p.ProductID
- WHERE o.OrderID = 'ORD010';

	OrderID	OrderDate	CustomerID	FirstName	LastName	ProductID	ProductName	Price
▶	ORD010	2023-06-15	C003	วิทยา	ทรัพย์สมบัติ	P001	โทรศัพท์มือถือ	15000.00